

GUÍA DE ESTUDIO COMPLETA

NEUROCIENCIAS Y

NEUROAPRENDIZAJE

Las emociones y el aprendizaje

Nivelar estados emocionales y crear un aula con cerebro

Autora: Marilina Rotger

Editorial Brujas, Córdoba, Argentina — 1.ª edición, 2017

Preparación para el Examen de Ascenso de Categoría de Maestros

FICHA INFORMATIVA GENERAL DEL TEXTO

Nombre completo	Neurociencias y Neuroaprendizaje: Las emociones y el aprendizaje. Nivelar estados emocionales y crear un aula con cerebro
Autora	Marilina Rotger
Año de publicación	2017 (1.ª edición)
Editorial	Editorial Brujas, Córdoba – Argentina
Finalidad principal	Ofrecer a educadores herramientas teórico-prácticas basadas en neurociencias para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, con énfasis en el rol de las emociones.
Contexto de emisión	Contexto educativo contemporáneo donde los avances de la neurociencia comenzaron a integrarse formalmente en la pedagogía. La obra surge del trabajo áulico de la autora y su contacto directo con estudiantes.
Ámbito de aplicación	Todos los niveles educativos: inicial, primario, secundario y superior. Dirigido a docentes, pedagogos y todos los actores del sistema educativo.
Número de capítulos	12 capítulos + prólogo + bibliografía
Relevancia para el docente	Fundamenta la práctica pedagógica desde la neurociencia, proporcionando estrategias concretas para mejorar el aprendizaje, manejar las emociones en el aula y evaluar de manera asertiva.

IMPORTANCIA DEL TEXTO: Esta obra es un referente fundamental para la formación docente porque vincula el conocimiento neurocientífico con la práctica pedagógica cotidiana. Introduce al docente en la comprensión del cerebro como órgano del aprendizaje y ofrece estrategias prácticas para potenciar los procesos de enseñanza.

PRÓLOGO — ANÁLISIS Y EXPLICACIÓN

El prólogo de la obra sitúa al lector en el contexto educativo actual y presenta los objetivos centrales del libro. Constituye una declaración de intenciones pedagógicas y neurocientíficas de la autora.

Contenido del Prólogo

La autora señala que los avances de las neurociencias y el neuroaprendizaje ofrecen herramientas cada vez más valiosas a la educación para lograr aprendizajes más significativos. El objetivo central es acercar al lector concepciones básicas sobre el cerebro y su influencia en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Se enfatiza la importancia de la amígdala cerebral como estructura que procesa la información emocional y que determina si esta información llega o no a los centros racionales del cerebro.

IDEA CENTRAL DEL PRÓLOGO: Trabajar con aportes de la neurociencia en las aulas ayuda a desarrollar en los estudiantes tanto la inteligencia cognitiva como la emocional. El docente no es responsable solo de la memoria, la atención y la inteligencia, sino también del desarrollo de habilidades sociales.

POSIBLES PREGUNTAS DE EXAMEN

- ¿Cuál es el objetivo principal del libro 'Neurociencias y Neuroaprendizaje'?
- ¿Por qué es importante la amígdala cerebral en los procesos de aprendizaje?
- ¿Qué tipo de inteligencia se propone desarrollar además de la cognitiva?

CAPÍTULO 1: EL CEREBRO TRIUNO

Explicación general del capítulo

Este capítulo introduce el modelo del 'cerebro triuno', propuesto por el médico y neurocientífico Paul D. MacLean. Es el fundamento teórico de todo el libro porque explica la estructura evolutiva del cerebro humano y cómo cada parte influye en el aprendizaje.

El Modelo del Cerebro Triuno (Paul D. MacLean)

MacLean propone que el cerebro humano es en realidad 'tres en uno': fue evolucionando de abajo hacia arriba, conservando estructuras del cerebro reptiliano, el cerebro emocional o mamífero y el cerebro racional.

1. Cerebro Reptiliano (o Cerebro Reptil)

DEFINICIÓN: Es la estructura más primitiva. Se encarga de regular acciones y funciones básicas: latido del corazón, respirar, caminar, desplazarse, defenderse. Es instintivo, inconsciente y actúa rápidamente.

Características del cerebro reptiliano:

- Presente desde los reptiles en la escala filogenética.
- Nos hace vivir solo en el momento presente.
- Mantiene la homeostasis corporal (equilibrio interno del organismo).
- Su conducta es automática y resistente al cambio.

Sentidos que otorga el cerebro reptiliano:

- Territorialidad: defensa del territorio exterior (lucha) e interior (fuga).
- Resistencia al cambio: rituales, supersticiones, hábitos, necesidad de ambientes predecibles.
- Jerarquías sociales: a mayor poder, mayor jerarquía.

Para que funcione correctamente en los procesos de enseñanza-aprendizaje necesita: oxígeno, rituales, sentido de pertenencia al grupo y sentirse seguro.

2. Sistema Límbico (Cerebro Emocional o Mamífero)

DEFINICIÓN: Compartido anatómicamente y funcionalmente con los demás mamíferos. Sus funciones principales son las emociones y los pasos iniciales de la memorización. Vive en un tiempo pasado y presente.

Componentes del sistema límbico:

- Lóbulos olfatorios y regulación primaria de la motivación.
- Hipocampo: envía recuerdos a la parte apropiada del hemisferio cerebral para almacenamiento a largo plazo.
- Amígdala: determina qué recuerdos se almacenan y en qué parte del cerebro.

Para funcionar correctamente en el aprendizaje necesita: interacción social, buenos vínculos, bienestar emocional, sentirse reconocido y un ambiente motivador.

3. Cerebro Racional (Neocorteza)

DEFINICIÓN: El más evolucionado. Es la parte que nos hace humanos. Responsable de pensar y reflexionar. Vive en tiempo pasado, presente y futuro. Sede de las funciones ejecutivas y de la inteligencia emocional e intelectual.

Funciones ejecutivas del cerebro racional:

- Planificar y elegir estrategias para conseguir objetivos.
- Organizar y administrar tareas.
- Seleccionar conductas necesarias.
- Iniciar, desarrollar y finalizar acciones.
- Inhibir conductas automáticas.
- Supervisar si se está haciendo bien y tomar conciencia de errores.
- Prever consecuencias y situaciones inesperadas.
- Cambiar planes para rectificar fallos.
- Controlar el tiempo y alcanzar metas en el periodo previsto.

Para funcionar correctamente necesita: novedad, desafíos, estímulos internos y externos, motivación y aprendizaje a través de la acción.

Plasticidad y Supervivencia Cerebral

SUPERVIVENCIA	PLASTICIDAD
Capacidad del cerebro de adaptarse a cada nuevo entorno, situación o contexto, modificándose constantemente.	Capacidad del cerebro para adaptarse, reorganizarse y modificarse durante toda la vida.
Cada cerebro es único y cambia todo el tiempo.	Puede ser POSITIVA (crear nuevas redes) o NEGATIVA (desechar redes inactivas).
El cerebro tuvo que sobrevivir a situaciones de amenaza y placer a lo largo de la evolución.	La unidad básica del aprendizaje es la neurona.

Factores que favorecen la neuroplasticidad

- Actividad física.
- Educación cerebro-compatible.

- Buena nutrición.
- Descanso adecuado.
- Interacción social.

Factores que dificultan la neuroplasticidad

- Mala nutrición.
- Educación deficiente.
- Poca actividad física.
- Poca interacción social.
- Pocas horas de sueño.
- Hábitos tóxicos.

Conexiones Sinápticas y el Aprendizaje

Los impulsos electroquímicos son los responsables de que adquiramos nuevos conocimientos. Adquirimos nueva información formando nuevas conexiones sinápticas entre neuronas.

Para que la sinapsis se consolide en el aprendizaje son necesarios 4 elementos:

1. Motivación: aprendizaje significativo, acorde a edad, intereses y estilos.
2. Repetición: de 7 a 10 frecuencias diferentes (no repetición mecánica, sino refuerzo con novedad).
3. Variedad: estímulos multisensoriales.
4. Contexto resonante y emoción: entornos favorables y trabajo con emociones.

RESUMEN DEL CAPÍTULO 1

CONCEPTOS CLAVE PARA RECORDAR

- ✓ El cerebro triuno fue propuesto por Paul D. MacLean.
- ✓ Tiene tres partes: reptiliano (instintivo), límbico/emocional (emociones y memoria) y racional (neocorteza, pensamiento).
- ✓ Las dos características más importantes del cerebro son PLASTICIDAD y SUPERVIVENCIA.
- ✓ La neuroplasticidad puede ser POSITIVA (crear redes) o NEGATIVA (desechar redes inactivas).
- ✓ La unidad básica del aprendizaje es la NEURONA.
- ✓ Para consolidar el aprendizaje se necesitan: motivación, repetición (7-10 veces), variedad y emoción.
- ✓ Cada uno de los tres cerebros tiene necesidades específicas para aprender.

POSIBLES PREGUNTAS DE EXAMEN

- ¿Quién propuso la teoría del cerebro triuno?
- ¿Cuáles son las tres partes del cerebro triuno y sus funciones?
- ¿Qué diferencia existe entre plasticidad positiva y plasticidad negativa?
- ¿Cuántas repeticiones necesita un aprendizaje para consolidarse?
- ¿Qué es la homeostasis corporal y qué parte del cerebro la regula?
- ¿Qué necesita el cerebro reptiliano para funcionar correctamente en el aula?

CAPÍTULO 2: LAS EMOCIONES ESTÁN EN NUESTRO CEREBRO

Explicación general del capítulo

Este capítulo explica qué son las emociones, dónde se encuentran en el cerebro y cómo influyen positiva o negativamente en el aprendizaje. Introduce la diferencia fundamental entre emoción, sensación y sentimiento, conceptos esenciales para la práctica docente.

Las 6 Emociones Básicas (Paul Ekman)

Según el psicólogo Paul Ekman, todas las personas nacemos con SEIS EMOCIONES BÁSICAS (también llamadas primarias) para sobrevivir. Se activan ante cualquier situación del contexto.

EMOCIONES PRIMARIAS	CLASIFICACIÓN
1. Miedo (negativa)	4 son negativas
2. Aversión (negativa)	1 es positiva (alegría)
3. Tristeza (negativa)	1 es neutral (sorpresa/asombro)
4. Ira (negativa)	
5. Sorpresa (neutral)	Las emociones negativas no son 'malas', sino que las reacciones que generan pueden ser positivas, negativas o neutrales.
6. Alegría (positiva)	

Emoción vs. Sensación vs. Sentimiento

CONCEPTO CLAVE: Una de las confusiones más comunes es creer que emoción y sentimiento son lo mismo. Son conceptos distintos con implicaciones pedagógicas diferentes.

Definición de EMOCIÓN:

Las emociones son reacciones psicofisiológicas que representan modos de adaptación a ciertos estímulos del individuo cuando percibe un objeto, persona, lugar, suceso o recuerdo importante. OCURREN EN 125 MILÉSIMAS DE SEGUNDO (medio parpadeo de ojo). Son INEVITABLES y NECESARIAS para la supervivencia. Se encuentran en el SISTEMA LÍMBICO.

Definición de SENSACIÓN:

Las sensaciones son las reacciones fisiológicas que se manifiestan en el cuerpo INMEDIATAMENTE después de sentir la emoción. Son inevitables. Se expresan a través del sonrojo, la palidez, las palpitaciones, el sudor, etc. La sensación ES LA REPRESENTACIÓN FISIOLÓGICA DE LA EMOCIÓN.

Definición de SENTIMIENTO:

El sentimiento ES OPCIONAL. Si aprendemos a reconocer, a través de la sensación en nuestro cuerpo, la emoción que estamos sintiendo, PODREMOS ELEGIR con qué sentimiento manifestarla. En el sentimiento usamos los LÓBULOS PREFRONTALES para interpretar la emoción. Esto es comenzar a gestionar las emociones = INTELIGENCIA EMOCIONAL.

Cómo las emociones afectan el aprendizaje

Estado emocional NEGATIVO → La emoción funciona como BLOQUEADORA del aprendizaje. Estado emocional POSITIVO → La emoción funciona como MOTIVADORA del aprendizaje.

El Sistema Límbico y las Emociones

El sistema límbico es la parte del cerebro donde se forman las emociones y los sentimientos, y donde almacenamos todos los buenos y malos recuerdos. También rige la percepción sensorial.

Estructuras del sistema límbico:

- Tálamo: recibe y distribuye señales sensoriales.
- Hipotálamo: regula funciones vitales.
- Hipocampo: envía recuerdos a largo plazo.
- Amígdala cerebral: determina qué recuerdos se almacenan.

RESUMEN DEL CAPÍTULO 2

CONCEPTOS CLAVE PARA RECORDAR

- ✓ Paul Ekman identificó 6 emociones básicas: miedo, aversión, tristeza, ira, sorpresa y alegría.
- ✓ 4 emociones son negativas, 1 positiva (alegría) y 1 neutral (sorpresa).
- ✓ Las emociones ocurren en 125 milésimas de segundo.
- ✓ Las emociones y sensaciones son INEVITABLES; el sentimiento es OPCIONAL.
- ✓ Las emociones están en el SISTEMA LÍMBICO o cerebro emocional.
- ✓ Emoción negativa = bloquea el aprendizaje. Emoción positiva = motiva el aprendizaje.
- ✓ El docente debe conocer las emociones para facilitar el aprendizaje.

POSIBLES PREGUNTAS DE EXAMEN

- ¿Cuántas emociones básicas identificó Paul Ekman y cuáles son?
- ¿Cuánto tiempo tarda en ocurrir una emoción?
- ¿Cuál es la diferencia entre emoción, sensación y sentimiento?
- ¿Por qué el sentimiento es considerado 'opcional'?
- ¿En qué parte del cerebro se encuentran las emociones?
- ¿Cómo influye el estado emocional negativo en el aprendizaje?

CAPÍTULO 3: LA AMÍGDALA CEREBRAL

Explicación general del capítulo

La amígdala es uno de los órganos más importantes del sistema límbico. Este capítulo explica su estructura, funciones, su relación con el miedo y el aprendizaje, y el concepto crucial de 'secuestro amigdalár'. Para el docente, comprender la amígdala es fundamental para entender por qué los estudiantes no aprenden en situaciones de estrés.

Características de la Amígdala

Forma	Con forma de almendra
Cantidad	Dos amígdalas: una derecha y una izquierda
Ubicación	En la profundidad de los lóbulos temporales, parte del sistema límbico
Presencia	Propia de todos los vertebrados
Función principal	SUPERVIVENCIA — banco de la memoria emocional
Desarrollo	Anatómicamente desarrollada desde el nacimiento

Funciones de la Amígdala

- Es el BANCO DE LA MEMORIA EMOCIONAL: centro de la memoria emocional.
- Permite escapar de situaciones de riesgo o peligro.
- Obliga a recordar traumas de la niñez y aquello que nos hace sufrir.
- Responde y aprende por PREMIOS O CASTIGOS.
- Acerca a lo que produce PLACER y aleja de lo que percibe como amenazante.

Funcionamiento de la Amígdala

PROCESO: Las señales sensoriales del contexto llegan al TÁLAMO → parte de esa información se dirige a la AMÍGDALA → la amígdala COMPARA la información con experiencias anteriores → en medio parpadeo de ojo, la amígdala REACCIONA.

IMPORTANTE: El cerebro emocional es CATEGÓRICO: todo es blanco o negro, bueno o malo. No hay matices.

Respuestas Amigdalinas: Lucha o Fuga

Ante información amenazante recibida desde el tálamo, la amígdala responde de forma inmediata:

- LUCHA: respuesta ofensiva o defensiva.
- FUGA: huida, omisión o inhibición de acción.

El Secuestro Amigdalal (Daniel Goleman)

DEFINICIÓN: El psicólogo Daniel Goleman introdujo el concepto de 'SECUESTRO AMIGDALAL' para referirse a situaciones en que nos dejamos llevar por el miedo o la angustia de un modo NO ADAPTATIVO, no lógico, donde la desesperación nos impide encontrar la respuesta adecuada.

La Amígdala y el Aprendizaje (Implicación Pedagógica)

PROCESO DE ENSEÑANZA: El docente quiere llegar a las REDES COGNITIVAS RACIONALES del estudiante, pero antes la información debe pasar por las REDES INSTINTIVAS EMOCIONALES (cerebros reptiliano y mamífero).

Si las amígdalas de los estudiantes se ACTIVAN (por situaciones amenazantes), se CIERRA EL PASO de la información a los lóbulos prefrontales → EL APRENDIZAJE NO SE REALIZA.

Por eso es crucial NIVELAR LOS ESTADOS EMOCIONALES EN EL AULA. Cuanto más 'abiertas' están las amígdalas (en situaciones de placer), más aprendizaje se concreta.

RESUMEN DEL CAPÍTULO 3

CONCEPTOS CLAVE PARA RECORDAR

- ✓ La amígdala es el 'banco de la memoria emocional' con forma de almendra.
- ✓ Existen DOS amígdalas: una derecha y otra izquierda.
- ✓ Está desarrollada desde el NACIMIENTO.
- ✓ Responde por lucha o fuga ante situaciones amenazantes.
- ✓ El 'secuestro amigdalal' (Goleman) bloquea el pensamiento racional.
- ✓ Cuando la amígdala se activa por amenaza, el aprendizaje NO se realiza.
- ✓ Nivelar estados emocionales = abrir la amígdala = posibilitar el aprendizaje.

POSIBLES PREGUNTAS DE EXAMEN

- ¿Qué es el 'banco de la memoria emocional' y dónde se ubica?
- ¿Cuántas amígdalas tiene el cerebro humano?
- ¿Qué es el 'secuestro amigdalal' y quién lo propuso?
- ¿Por qué es importante nivelar estados emocionales en el aula?
- ¿Cuáles son las dos respuestas amigdalinas ante una situación amenazante?
- ¿Qué sucede con el aprendizaje cuando la amígdala se activa por amenaza?

CAPÍTULO 4: NEUROTRANSMISORES

Explicación general del capítulo

Los neurotransmisores son las sustancias químicas que permiten la comunicación entre neuronas. Este capítulo explica los principales neurotransmisores involucrados en el aprendizaje y presenta el 'Circuito de Recompensa DAS' como estrategia pedagógica clave.

Historia y Definición de los Neurotransmisores

Anteriormente se creía que la transmisión entre neuronas era eléctrica. En 1921, el farmacólogo OTTO LOEWI confirmó que las neuronas se comunican mediante la liberación de sustancias químicas llamadas NEUROTRANSMISORES. Loewi descubrió el primer neurotransmisor: la ACETILCOLINA.

DEFINICIÓN: Los neurotransmisores son sustancias químicas que permiten los impulsos nerviosos a través de la sinapsis (espacio entre dos neuronas o una neurona y un músculo).

Los Tres Neurotransmisores Clave en el Aprendizaje

Los principales neurotransmisores necesarios en el aprendizaje son la DOPAMINA, la NORADRENALINA y la SEROTONINA. Trabajando juntos y de manera equilibrada producen el CIRCUITO DE RECOMPENSAS.

DOPAMINA	Controla los movimientos voluntarios. Regula las emociones placenteras. El 'amigo del aprendizaje'. Genera placer, abre la amígdala al córtex prefrontal. Se activa con motivación.
NORADRENALINA	Neurotransmisor EXCITADOR. Controla el enfoque mental y la atención. Regula el estado de ánimo y la excitación física y mental. Aumenta el ritmo cardíaco y la presión arterial.
SEROTONINA	Neurotransmisor INHIBIDOR. Efecto sobre emociones, humor y ansiedad. Regula sueño, vigilia y alimentación. Se activa cuando en una situación de placer se ha obtenido el objetivo.

El Circuito de Recompensa DAS

SIGLAS DAS: D = Dopamina, A = Noradrenalina (del inglés Adrenaline), S = Serotonina.
PROCESO: MOTIVACIÓN → activa DOPAMINA (placer) → activa NORADRENALINA (prepara para la acción) → al completar el proceso se genera SEROTONINA (vuelta al estado normal).

La DOPAMINA es conocida como el 'NEUROTRANSMISOR AMIGO DEL APRENDIZAJE': genera placer y abre las posibilidades para que los estudiantes se dispongan a trabajar.

Cómo despertar la Dopamina en el aula

- Alimentación saludable (frutas, carnes y verduras).
- Actividad física.
- Contacto con la naturaleza.
- Trabajo en equipo.
- Hidratación con agua.

RESUMEN DEL CAPÍTULO 4

CONCEPTOS CLAVE PARA RECORDAR

- ✓ Otto Loewi confirmó en 1921 que las neuronas se comunican químicamente.
- ✓ Los tres neurotransmisores clave son: DOPAMINA, NORADRENALINA y SEROTONINA.
- ✓ Forman el CIRCUITO DE RECOMPENSA denominado DAS.
- ✓ La dopamina es el 'neurotransmisor del placer y del aprendizaje'.
- ✓ Estado emocional positivo → amígdala abierta → dopamina → aprendizaje.
- ✓ Estado emocional negativo → amígdala cerrada → bloqueo del aprendizaje.

POSIBLES PREGUNTAS DE EXAMEN

- ¿Quién descubrió los neurotransmisores y en qué año?
- ¿Cuál es el primer neurotransmisor descubierto?
- ¿Qué significan las siglas DAS?
- ¿Qué función tiene la dopamina en el aprendizaje?
- ¿Qué es el 'Circuito de Recompensa'?
- ¿Cómo puede el docente despertar la dopamina en sus estudiantes?

CAPÍTULO 5: EL APRENDIZAJE

Explicación general del capítulo

Este capítulo explica cómo aprende el cerebro, los períodos críticos del desarrollo, los dispositivos básicos del aprendizaje, las inteligencias múltiples de Howard Gardner y las necesidades de cada parte del cerebro triuno para aprender.

¿Cómo Aprende Nuestro Cerebro?

El cerebro tiene CIENTO MILLONES de neuronas conectadas por sinapsis. La capacidad de aprender se basa en la PLASTICIDAD del cerebro. Gracias a la NEUROGÉNESIS estamos en constante aprendizaje.

LOS CINCO PRIMEROS AÑOS DE VIDA son una vida entera: es allí donde se consolidan los aprendizajes que serán de suma importancia en el desarrollo posterior.

Un niño en sus primeros cinco años necesita: estímulo, motivación, afecto, reconocimiento y curiosidad.

Los 5 Dispositivos Básicos del Aprendizaje

Para que el aprendizaje se concrete, deben estar presentes estos cinco dispositivos:

ATENCIÓN	Proceso selectivo, sinónimo de esfuerzo y concentración. Permite detectar cambios en el ambiente.
MOTIVACIÓN	Conjunto de condiciones que hacen posible el aprendizaje. Estado de excitabilidad óptima para iniciar el aprendizaje.
MEMORIA	Capacidad de guardar información y recuperarla.
SENSOPERCEPCIÓN	Procesos de aprendizaje a través de los sentidos.
EMOCIÓN	Estados regulatorios complejos que unifican el alerta y coordinan la actividad mentalmente activa del sujeto.

Las 8 Inteligencias Múltiples (Howard Gardner)

Howard Gardner define la inteligencia como 'un potencial biopsicológico de procesamiento de información que se puede activar en uno o más marcos culturales para resolver problemas o crear productos valiosos'.

Las 8 inteligencias identificadas por Gardner:

5. Inteligencia LINGÜÍSTICA: alto manejo del lenguaje oral y escrito. Aprenden leyendo, tomando notas y escuchando.

6. Inteligencia LÓGICO-MATEMÁTICA: números, lógica, abstracciones, razonamiento deductivo e inductivo.
7. Inteligencia MUSICAL: sensibilidad a la música, sonidos y ritmos. Buen oído, saben cantar o tocar instrumentos.
8. Inteligencia ESPACIAL: habilidad para visualizar y manipular objetos, gran memoria visual, orientación con mapas.
9. Inteligencia CORPORAL-KINESTÉSICA: aptas para actividades físicas, deporte, baile. Aprenden mejor haciendo.
10. Inteligencia INTERPERSONAL: extrovertidas, sensibilidad hacia los demás, trabajo en equipo.
11. Inteligencia INTRAPERSONAL: introvertidas, conscientes de sí mismas, entienden sus propias emociones.
12. Inteligencia NATURALISTA: sensibilidad para criar y cultivar, relación con la naturaleza.

PRINCIPIO CLAVE: Todos somos inteligentes en algo. El buen educador descubre el talento de sus estudiantes.

Necesidades de Cada Cerebro para Aprender

CEREBRO / PARTE	NECESIDADES
Reptiliano	Oxígeno, rituales, sentido de pertenencia, sentirse seguro.
Mamífero/Límbico	Interacción social, vínculos, bienestar emocional, ser reconocido, ambiente motivador.
Racional/Neocorteza	Novedad, desafíos, motivación, aprendizaje a través de la acción.

RESUMEN DEL CAPÍTULO 5

CONCEPTOS CLAVE PARA RECORDAR

- ✓ El cerebro tiene cien millones de neuronas.
- ✓ Los 5 primeros años de vida son fundamentales para el aprendizaje.
- ✓ Los 5 dispositivos básicos del aprendizaje: atención, motivación, memoria, sensopercepción y emoción.
- ✓ Howard Gardner identificó 8 tipos de inteligencias múltiples.
- ✓ La inteligencia es un potencial biopsicológico de procesamiento de información.
- ✓ Cada parte del cerebro triuno tiene necesidades diferentes para aprender.

POSIBLES PREGUNTAS DE EXAMEN

- ¿Cuántos tipos de inteligencias identificó Howard Gardner?
- ¿Cuáles son los 5 dispositivos básicos del aprendizaje?
- ¿Por qué son cruciales los primeros 5 años de vida para el aprendizaje?
- ¿Qué entiende Howard Gardner por inteligencia?
- ¿Qué necesita el cerebro reptiliano para funcionar correctamente en el aula?

CAPÍTULO 6: ATENCIÓN Y MEMORIA

Explicación general del capítulo

Este capítulo profundiza en dos de los dispositivos básicos del aprendizaje: la atención y la memoria. Presenta hallazgos científicos clave, los tipos de atención y memoria, y los tiempos atencionales según nivel escolar.

Hitos Científicos sobre Plasticidad y Aprendizaje

Santiago Ramón y Cajal (1906)	Premio Nobel de Medicina. Fue el PRIMERO en proponer la plasticidad en la fuerza y el número de conexiones neuronales como BASE DEL APRENDIZAJE Y LA MEMORIA.
Donald Hebb (1949)	Propuso la PLASTICIDAD ASOCIATIVA: la actividad pre y post-sináptica modela las conexiones. El valor de una conexión sináptica se incrementa si las neuronas se activan repetidas veces simultáneamente.
Timothy Blis (1973)	Descubrió que alta estimulación en el hipocampo produce cambios estables: la PLP (POTENCIACIÓN A LARGO PLAZO). Considerada uno de los mecanismos principales del aprendizaje y la memoria.

PLP (Potenciación a Largo Plazo): intensificación duradera de la transmisión de señales entre dos neuronas resultante de estimulación sincrónica. Si no se usa, ocurre la DPL (Depresión a Largo Plazo).

La Atención

DEFINICIÓN: La atención es la capacidad de la unión entre cuerpo, cerebro y mente para fijarse en uno o varios aspectos de la realidad y prescindir de los restantes.

Según el psicólogo Michael Posner, existen dos tipos de atención:

- ESPONTÁNEA: requiere mínimo esfuerzo (ej. escuchar un ruido inesperado).
- VOLUNTARIA: requiere alto gasto energético (ej. estudiar).

Las tres redes atencionales (Posner):

- Foco.
- Conciencia.
- Atención ejecutiva: regula la planificación y la toma de decisiones de mayor orden.

Estados de atención en el aula:

UPTIME	DOWNTIME
Estado IDEAL para atender.	Estado IDEAL para reflexionar.
Todos los sentidos están alertas.	Se generan asociaciones visuales.
Visión global del estímulo.	Existe diálogo interno.
Sin diálogo interno.	Necesita intervalos de 15 minutos.
Proceso de PERCEPCIÓN de información.	Proceso de PROCESAMIENTO de información.

Tiempos Atencionales (UPTIME) por Nivel Escolar

Nivel Inicial	Entre 5 y 8 minutos
Nivel Primario	Entre 8 y 12 minutos
Nivel Secundario	Entre 12 y 15 minutos
Mayor de 18 años	Entre 15 y 18 minutos

IMPLICACIÓN PEDAGÓGICA: El cerebro no está preparado para un input completo. Necesita intervalos cerebrales (recreos mentales) para retomar los periodos atencionales.

La Memoria

DEFINICIÓN: La memoria es la capacidad de procesar, codificar, almacenar, evocar, registrar y comunicar información.

Pasos del proceso de memoria:

13. CODIFICACIÓN Y REGISTRO: relacionado con la capacidad atencional. Vinculado a áreas visual y auditiva.
14. ALMACENAMIENTO: análisis de la información. Vinculado al hipocampo y la corteza.
15. EVOCACIÓN: capacidad de utilizar la información. Vinculada a la corteza pre-frontal.

Tipos de Memoria

SENSORIAL O INMEDIATA	Registro inicial momentáneo. Milisegundos. Estímulos visuales, auditivos y kinestésicos.
A CORTO PLAZO / DE TRABAJO	Más duradera (pocos minutos). Mantiene activa la información actual. Ubicada en el lóbulo prefrontal (LPF).

INTERMEDIA	Entre corto y largo plazo. Permite estudiar para un examen. Si no se repite, se pierde.
A LARGO PLAZO	Duración de meses a años. Produce cambios estructurales en el cerebro.

La memoria a largo plazo se divide en:

- **DECLARATIVA O EXPLÍCITA:** información evocada. Se divide en: EPISÓDICA (hechos y datos personales) y SEMÁNTICA (conocimientos conceptuales).
- **IMPLÍCITA O PROCEDIMENTAL:** memoria de aprendizaje de habilidades motoras, automática, sin intervención de la conciencia.

La respuesta amigdalina frente a la amenaza activa la secreción de CORTISOL: LA HORMONA DEL ESTRÉS. El cortisol bloquea el aprendizaje y la memoria.

Estilos de Aprendizaje (Noel Entwistle)

SUPERFICIAL	Reproducción del contenido, aceptación pasiva. Procesos: identificar, reconocer, clasificar.
PROFUNDO	Comprensión personal, construcción del aprendizaje, relación con experiencias previas. Metacognitivo y pragmático.
ESTRATÉGICO	Herramientas para aplicar lo aprendido a vivencias concretas. Elabora conclusiones propias.

RESUMEN DEL CAPÍTULO 6

CONCEPTOS CLAVE PARA RECORDAR

- ✓ Santiago Ramón y Cajal (Nobel 1906): primer modelo de plasticidad neuronal.
- ✓ Donald Hebb (1949): plasticidad asociativa — neuronas que se activan juntas, se fortalecen juntas.
- ✓ Timothy Blis (1973): descubrió la PLP (Potenciación a Largo Plazo).
- ✓ Tipos de atención: espontánea y voluntaria (Michael Posner).
- ✓ Tiempos atencionales UPTIME: Inicial 5-8 min, Primario 8-12 min, Secundario 12-15 min, +18 años 15-18 min.
- ✓ Tipos de memoria: sensorial, corto plazo, intermedia, largo plazo.
- ✓ El CORTISOL (hormona del estrés) bloquea el aprendizaje.

POSIBLES PREGUNTAS DE EXAMEN

- ¿Quién recibió el Premio Nobel por su trabajo sobre plasticidad neuronal y en qué año?
- ¿Cuántos minutos dura la atención sostenida (UPTIME) en el nivel primario?
- ¿Qué es la PLP y quién la descubrió?
- ¿Cuál es la diferencia entre UPTIME y DOWNTIME?
- ¿Qué es el cortisol y cómo afecta el aprendizaje?
- ¿Cuáles son los tipos de memoria a largo plazo?

CAPÍTULO 7: LA INTELIGENCIA EMOCIONAL

Definición de Daniel Goleman

Daniel Goleman (1996) define la inteligencia emocional como 'la capacidad de reconocer los sentimientos propios y ajenos, de motivarnos y saber manejar nuestras emociones'. 'La inteligencia emocional es una **HABILIDAD**, no un rasgo, y las habilidades se pueden **APRENDER**'.

Las 5 Capacidades de la Inteligencia Emocional

1. AUTOCONCIENCIA	Capacidad de reconocer y comprender los propios estados emocionales, sentimientos, impulsos y su efecto en los demás.
2. AUTORREGULACIÓN	Capacidad de controlar o redirigir impulsos y estados emocionales perturbadores. Pensar antes de actuar.
3. MOTIVACIÓN	Pasión por trabajar por razones que van más allá del dinero o el estatus. Tendencia a seguir los objetivos con energía y persistencia.
4. EMPATÍA	Capacidad de entender el 'mapa emocional' de otras personas. Habilidad para tratar a las personas según sus reacciones emocionales.
5. HABILIDADES SOCIALES	Habilidad para manejar relaciones y construir redes de contacto. Capacidad para encontrar terreno común y construir lazos.

Emociones Primarias y Secundarias

Existen dos tipos de emociones:

- **PRIMARIAS** (básicas): las 6 identificadas por Paul Ekman. Ayudan a descubrir y sobrevivir en el entorno durante los primeros años de vida.
- **SECUNDARIAS**: surgen como consecuencia de las primarias. Ejemplos:
 - La **DEPRESIÓN** es una emoción secundaria de la **TRISTEZA**.
 - La **INSEGURIDAD** es una emoción secundaria del **MIEDO**.
 - La **VIOLENCIA** es una emoción secundaria de la **IRA**.

CONCLUSIÓN: Nadie nace depresivo, violento o inseguro. Estas son emociones secundarias que dependen de cómo la persona gestiona sus emociones y del entorno en que se desarrolla.

El éxito no es de quienes acumulan mayor conocimiento, sino de las personas emocionalmente inteligentes: control de impulsos, autoconciencia, motivación, entusiasmo, perseverancia y empatía.

RESUMEN DEL CAPÍTULO 7

CONCEPTOS CLAVE PARA RECORDAR

- ✓ Daniel Goleman definió la inteligencia emocional en 1996.
- ✓ La IE se organiza en 5 capacidades: autoconciencia, autorregulación, motivación, empatía y habilidades sociales.
- ✓ La IE es una HABILIDAD que se puede APRENDER.
- ✓ Las emociones primarias son las 6 básicas; las secundarias derivan de ellas.
- ✓ La depresión = tristeza secundaria; inseguridad = miedo secundario; violencia = ira secundaria.

POSIBLES PREGUNTAS DE EXAMEN

- ¿Quién definió la inteligencia emocional y en qué año?
- ¿Cuáles son las 5 capacidades de la inteligencia emocional?
- ¿La inteligencia emocional es un rasgo o una habilidad? ¿Por qué es importante la distinción?
- ¿Qué emoción primaria origina la depresión como emoción secundaria?

CAPÍTULO 8: LA INTELIGENCIA EMOCIONAL

Contexto educativo actual

'Tenemos un sistema educativo del siglo XIX, con docentes del siglo XX y alumnos del siglo XXI.' — Marilina Rotger

Históricamente la escuela ha educado en lo cognitivo, ético y cultural. Hoy los docentes enfrentan el desafío adicional de formar personas con herramientas, habilidades sociales y emocionales para afrontar los desafíos de la vida.

DOBLE ROL DEL DOCENTE ACTUAL: abordar dentro del aula tanto lo ACADÉMICO como lo SOCIO-AFECTIVO. El foco no solo debe estar en aprobar la escuela, sino en brindar herramientas y habilidades para la vida.

Estrategias para trabajar la IE en el aula

- Capacitarse en neurociencias y neuroaprendizaje.
- Conocer que el cerebro es el órgano del aprendizaje.
- Trabajar la empatía, motivación, autoconocimiento, autorregulación y habilidades sociales.
- Evitar situaciones de estrés en el aula.
- Pasar de un enfoque estático a uno dinámico.
- Implementar evaluaciones asertivas (no solo pruebas escritas estresantes).
- Desarrollar procesos de enseñanza con EMOCIÓN.
- Reconocer que todos somos inteligentes para algo.
- Fomentar el trabajo en equipo y cooperativo.
- Nivelar estados emocionales en el aula.
- Crear un 'aula con cerebro'.
- Entrenar la atención.

Enseñemos con EMOCIÓN: la memoria emocional no se olvida. Enseñemos con MOTIVACIÓN: la memoria motora tampoco se olvida.

POSIBLES PREGUNTAS DE EXAMEN

- ¿Cuál es el doble rol del docente contemporáneo según la autora?
- ¿Por qué las pruebas escritas generan emociones negativas?
- ¿Qué significa 'enseñar con emoción' desde el punto de vista neurológico?

CAPÍTULO 9: ESTRATEGIAS PARA NIVELAR ESTADOS EMOCIONALES EN EL AULA

CAPÍTULO 9: ESTRATEGIAS PARA NIVELAR ESTADOS EMOCIONALES EN EL AULA

Fundamento del capítulo

Para lograr el proceso de enseñanza-aprendizaje y llegar a las redes cognitivas racionales, la información debe pasar primero por las redes instintivas emocionales. Por ello, nivelar los estados emocionales elimina y neutraliza emociones negativas y fomenta emociones positivas.

Estrategias Presentadas

1. Panel de la Emoción

Dinámica: Los estudiantes diseñan sus propios emoticones. Al inicio de la clase, cada alumno elige el emoticón que representa su emoción del día y lo cuelga en el panel. Luego, de manera conjunta, debaten el clima del aula y qué emociones prevalecen. OBJETIVO: Poner en palabras las emociones = gestionarlas.

2. Botiquín de Primeros Auxilios Emocionales

Registra alumnos con síntomas fisiológicos (dolores de panza, cabeza) que pueden estar somatizando emociones. El botiquín contiene recursos simbólicos: caramelos quita-angustias, spray anti-miedos, curitas pega-besos, gasas que abrazan, cepillo saca-risas. OBJETIVO: Identificar y registrar situaciones emocionales que requieren seguimiento.

3. Recreos Cerebrales o Neuro-Acción

Pausas de 10-15 segundos cada 20 minutos. El adulto tiene atención sostenida de 18 minutos promedio. Los recreos mentales consisten en actividades cortas con movimiento del cuerpo o humor. OBJETIVO: Oxigenar el cerebro, despertar dopamina y nivelar estados emocionales.

4. Sensaciones en mi Cuerpo

A través de sonidos, olores o relatos, los alumnos identifican dónde sienten corporalmente cada emoción (miedo, alegría, ira). Desarrolla autoconocimiento y autorregulación. OBJETIVO: Comenzar a responder en vez de reaccionar = gestión emocional.

5. Cartas que Emocionan

Los viernes, los estudiantes escriben qué situaciones emocionales están transitando. Hacen un avión de papel y lo tiran al centro. Cada estudiante toma uno al azar y durante el fin de semana llama al dueño. OBJETIVO: Desarrollar EMPATÍA.

6. Auto-conocimiento

Estrategia basada en cuatro afirmaciones para que los estudiantes desarrollen habilidades de autoconocimiento, favoreciendo su inserción social y aumentando su autoestima.

7. Palabras Positivas

Se eligen palabras positivas (responsable, sociable, alegre, empático, solidario, creativo). Los alumnos que se identifican con la palabra se ponen de pie. Se repite cada 15 días para que desarrollen las cualidades que aún no reconocen en sí mismos. Las palabras positivas activan centros de motivación y estimulan el lóbulo frontal.

8. La Técnica de los Abrazos

Intercambio de abrazos durante 5 minutos. Libera dopamina, genera emociones positivas y fomenta el entusiasmo.

RESUMEN DEL CAPÍTULO 9

CONCEPTOS CLAVE PARA RECORDAR

- ✓ 8 estrategias para nivelar estados emocionales: Panel de la Emoción, Botiquín, Recreos Cerebrales, Sensaciones en mi Cuerpo, Cartas que Emocionan, Auto-conocimiento, Palabras Positivas, Técnica de los Abrazos.
- ✓ Los recreos cerebrales deben hacerse cada 20 minutos (pausas de 10-15 segundos).
- ✓ La atención sostenida del adulto es de 18 minutos promedio.
- ✓ La empatía se trabaja con la estrategia de 'Cartas que Emocionan'.
- ✓ Las palabras positivas cambian la forma en que el cerebro piensa.

POSIBLES PREGUNTAS DE EXAMEN

- ¿Cuánto tiempo dura la atención sostenida del adulto según la autora?
- ¿Con qué estrategia se trabaja específicamente la empatía?
- ¿Cada cuánto tiempo se recomienda hacer recreos cerebrales?
- ¿Cuál es el objetivo del 'Botiquín de Primeros Auxilios Emocionales'?
- Menciona 5 estrategias para nivelar estados emocionales en el aula.

CAPÍTULO 10: UN AULA CON CEREBRO

CAPÍTULO 10: UN AULA CON CEREBRO

Definición y fundamento

'AULA CON CEREBRO': Entorno positivo para el aprendizaje que brinda condiciones favorables para que los procesos de enseñanza-aprendizaje se concreten. El cerebro está preparado naturalmente para aprender cosas nuevas todo el tiempo.

Elementos de un Aula con Cerebro

NOVEDAD	Al cerebro le gusta la novedad. Repetir el tema con novedad al menos SIETE veces para pasar de la memoria de trabajo a la memoria a largo plazo.
ANTICIPACIÓN	Implementar una agenda que anticipe las actividades. Relaja el cerebro, baja la ansiedad y motiva a los estudiantes.
VARIACIÓN DE ESPACIOS	Variar la disposición de los bancos: mesas redondas, forma de U, en el piso, afuera del aula. Oxigena el cerebro, motiva y despierta dopamina.
HIDRATACIÓN	El cerebro bien hidratado mejora el estado de ánimo, agudiza la memoria y aumenta la concentración. Permitir agua en el aula.
BUENA LUZ	Sin buena luz, se activa la MELATONINA y los estudiantes sienten sueño. Necesaria luz natural y artificial.
TECNOLOGÍA (TICs)	Los estudiantes son nativos tecnológicos. Usar dispositivos móviles motiva, innova y contextualiza el aprendizaje.
ESTILOS VAK	Estilos de aprendizaje: VISUAL, AUDITIVO y KINESTÉSICO. Planear clases para llegar a cada estilo.
COLORES	Usar colores cálidos para paredes y esteras. Colores fuertes para resaltar contenidos.

REGLA DE ORO: Repetir con novedad el tema que se está enseñando por lo menos SIETE VECES para lograr pasar de la memoria de trabajo a la memoria a largo plazo.

Estilos de Aprendizaje VAK (Programación Neurolingüística - PNL)

ESTILO	CARACTERÍSTICAS
VISUAL	Aprende mejor viendo: imágenes, mapas, diagramas.
AUDITIVO	Aprende mejor escuchando: explicaciones, música, podcasts.
KINESTÉSICO	Aprende mejor haciendo: manipulando, experimentando, moviéndose.

POSIBLES PREGUNTAS DE EXAMEN

- ¿Cuántas veces se debe repetir un contenido para pasar a la memoria a largo plazo?
- ¿Qué neurotransmisor se activa cuando hay poca luz en el aula y qué efecto produce?
- ¿Qué son los estilos VAK?
- ¿Por qué es importante anticipar los contenidos a los estudiantes?
- ¿Cuál es la importancia de la hidratación para el cerebro?

CAPÍTULO 11: EVALUAR DE MANERA ASERTIVA

Problemática de la evaluación tradicional

La instancia de evaluación provoca **ESTRÉS** en los alumnos porque perciben el examen como una situación **AMENAZANTE**. La amígdala responde con lucha o fuga → bloqueo del aprendizaje → el estudiante no puede demostrar lo que sabe.

La evaluación provoca en los alumnos: nerviosismo, ansiedad, estrés, bloqueo cognitivo y, en muchos casos, bajo rendimiento que no refleja el verdadero conocimiento.

Existe una relación directa entre ESTRÉS, NERVIOS Y RENDIMIENTO. A mayor estrés → menor rendimiento. La evaluación debe entenderse como un proceso de DIÁLOGO, COMPRENSIÓN Y MEJORA.

Estrategias para Reducir el Estrés Evaluativo

- Enseñar a respetar las horas de sueño: estudiar e ir a dormir es más efectivo que estudiar una noche entera.
- Enseñar a estudiar poco a poco, no todo en pocas horas.
- Pedir que describan su emoción antes del examen (actividad liberadora).
- Fomentar la actitud positiva y evitar el pensamiento rumiante.
- Trabajar la tolerancia a la frustración con las familias.

Estrategias de Evaluación Asertiva

BOLLO DE PAPEL	Cada estudiante escribe una idea aprendida, hace un bollo y lo arroja. Al azar cada uno toma un bollo y lee lo que escribió su compañero. Síntesis divertida de una clase.
A PREGUNTA B RESPONDE Z CORRIGE	Cada estudiante escribe una pregunta. Se asignan letras y la dinámica es: A pregunta, B responde, Z corrige. Participación de todos.
CAMBIO DE ROLES	Los estudiantes diseñan la evaluación de sus compañeros. Luego intercambian y resuelven. Finalmente corrigen la prueba que diseñaron.
CINCO SEGUNDOS	El docente hace una pregunta oral y da 5 segundos para responder en un trozo de papel. Respuestas por verdadero/falso o sí/no. Todos responden simultáneamente.
LA GUERRITA	Cada alumno escribe algo del tema, hace un bollo y lo arroja. Toma otro bollo y amplía la idea. Se repite varias veces para armar un resumen grupal.

1, 2, 3, TE LA TIRÉ

El docente lanza una pelota a un estudiante con una pregunta. Si responde bien, devuelve la pelota. Si no sabe, lanza a otro compañero.

SE PUEDE EVALUAR JUGANDO. La vida plantea exámenes todo el tiempo; preparar a los estudiantes para esas pruebas es el rol del docente.

POSIBLES PREGUNTAS DE EXAMEN

- ¿Por qué las evaluaciones tradicionales generan estrés en los estudiantes?
- ¿Cómo define la autora la evaluación asertiva?
- Menciona 3 estrategias de evaluación asertiva.
- ¿Qué relación existe entre estrés y rendimiento académico?
- ¿Cuántos segundos dura la técnica 'Cinco Segundos'?

CAPÍTULO 12: ENTRENAR LA ATENCIÓN

CAPÍTULO 12: ENTRENAR LA ATENCIÓN

Importancia de entrenar la atención

Si no prestamos atención de forma correcta, la información que llega a nuestro cerebro puede resultar deformada o incompleta. **LA ATENCIÓN ES ENTRENABLE:** puede mejorarse con práctica sistemática.

Los 8 Ejercicios para Entrenar la Atención

1. ESTÍMULO CORRECTO	Seleccionar información relevante entre muchos estímulos. Trabaja la ATENCIÓN SELECTIVA. Ejemplo: encontrar figuras específicas en una imagen compleja.
2. LAS DIFERENCIAS SON IMPORTANTES	Encontrar diferencias entre dos imágenes casi idénticas. Trabaja la ATENCIÓN SELECTIVA y la discriminación perceptiva.
3. TRABAJAR CON DOS ESTÍMULOS	Focalizar en dos estímulos simultáneamente. Trabaja la ATENCIÓN DIVIDIDA EN DOS FOCOS.
4. ATENCIÓN DIVIDIDA	Prestar atención a más de un estímulo a la vez. Ejemplo: colocar números debajo de 4 figuras distintas simultáneamente.
5. AGRUPAR ESTÍMULOS	Agrupar estímulos en categorías. Simplifica la tarea atencional y organiza la mente.
6. INVERTIR LA ATENCIÓN	Escribir números o palabras en orden inverso. Trabaja el procesamiento atencional mientras se razona.
7. ATENCIÓN VISUAL	Sostener la atención en tablas numéricas durante periodos amplios. Trabaja la ATENCIÓN SOSTENIDA.
8. LA FOTOGRAFÍA MENTAL	Observar un objeto minuciosamente y recrearlo con los ojos cerrados. Trabaja la ATENCIÓN Y MEMORIA VISUAL.

ROL DOCENTE: Los docentes deben ser DISEÑADORES DEL APRENDIZAJE Y ENTRENADORES DE LA ATENCIÓN.

POSIBLES PREGUNTAS DE EXAMEN

- ¿Por qué es importante entrenar la atención desde la perspectiva neurocientífica?
- ¿Cuántos ejercicios de entrenamiento de atención se presentan en el libro?
- ¿Qué tipo de atención se trabaja con los ejercicios de 'encuentra las diferencias'?
- ¿Cuál es el rol del docente según el Capítulo 12?

PUNTOS CLAVE PARA EL EXAMEN DE ASCENSO DE CATEGORÍA

PUNTOS CLAVE PARA EL EXAMEN DE

Este apartado sintetiza los contenidos con mayor probabilidad de ser evaluados. Repasa y memoriza cada uno de estos puntos.

1. Datos del Libro

Título	Neurociencias y Neuroaprendizaje: Las emociones y el aprendizaje
Autora	Marilina Rotger
Año	2017
Editorial	Editorial Brujas, Córdoba, Argentina
Capítulos	12 capítulos

2. Teorías y Autores Clave

Paul D. MacLean	Teoría del Cerebro Triuno (reptiliano, límbico, racional)
Paul Ekman	6 emociones básicas (miedo, aversión, sorpresa, alegría, ira, tristeza)
Daniel Goleman	Inteligencia emocional (1996) + Secuestro amigdalal
Howard Gardner	8 Inteligencias Múltiples
Michael Posner	Tipos de atención + Redes atencionales (foco, conciencia, ejecutiva)
Noel Entwistle	Estilos de aprendizaje: superficial, profundo y estratégico
Otto Loewi	Descubridor de los neurotransmisores (1921), confirmó la acetilcolina
Santiago Ramón y Cajal	Nobel 1906 — Primer modelo de plasticidad neuronal y aprendizaje
Donald Hebb	Plasticidad asociativa (1949)
Timothy Bliss	PLP — Potenciación a Largo Plazo (1973)

3. Conceptos Fundamentales

- **CEREBRO TRIUNO:** reptiliano (instinto/supervivencia), límbico/emocional (emociones/memoria), racional/neocorteza (pensamiento/funciones ejecutivas).
- **PLASTICIDAD CEREBRAL:** capacidad de adaptarse, reorganizarse y modificarse durante toda la vida. Positiva (crear redes) / Negativa (desechar redes).
- **AMÍGDALA:** banco de la memoria emocional. 2 amígdalas. Responde por lucha o fuga. Bloquea el aprendizaje cuando se activa por amenaza.

- NEUROTRANSMISORES DAS: Dopamina (placer/aprendizaje), Noradrenalina (excitación/atención), Serotonina (inhibición/bienestar).
- 6 EMOCIONES BÁSICAS (Ekman): miedo, aversión, tristeza, ira, sorpresa, alegría.
- SECUESTRO AMIGDALAR (Goleman): reacción no adaptativa dominada por el miedo.
- 5 CAPACIDADES IE (Goleman): autoconciencia, autorregulación, motivación, empatía, habilidades sociales.
- 8 INTELIGENCIAS (Gardner): lingüística, lógico-matemática, musical, espacial, corporal-kinestésica, interpersonal, intrapersonal, naturalista.

4. Datos Numéricos para Memorizar

125 milésimas de segundo	Tiempo en que ocurre una emoción
7 a 10 veces	Repeticiones necesarias para consolidar un aprendizaje
7 veces	Número mínimo de repeticiones con novedad para pasar a memoria a largo plazo
5 primeros años	Período crítico para el desarrollo cerebral y aprendizajes fundamentales
18 minutos	Atención sostenida promedio del adulto
5-8 minutos	UPTIME en Nivel Inicial
8-12 minutos	UPTIME en Nivel Primario
12-15 minutos	UPTIME en Nivel Secundario
15-18 minutos	UPTIME en mayores de 18 años
6	Número de emociones básicas (Paul Ekman)
8	Número de inteligencias múltiples (Howard Gardner)
5	Capacidades de la inteligencia emocional (Goleman)
5	Dispositivos básicos del aprendizaje
3	Partes del cerebro triuno
1921	Año en que Otto Loewi confirmó la transmisión química neuronal
1906	Año del Premio Nobel de Ramón y Cajal

5. Estrategias para el Aula (Imprescindibles)

NIVELAR EMOCIONES (Cap. 9)	EVALUACIÓN ASERTIVA (Cap. 11)
Panel de la Emoción	Bollo de Papel
Botiquín de Primeros Auxilios Emocionales	A pregunta B responde Z corrige
Recreos Cerebrales / Neuro-Acción	Cambio de Roles
Sensaciones en mi Cuerpo	Cinco Segundos
Cartas que Emocionan	La Guerrita
Auto-conocimiento	1, 2, 3, Te la tiré

Palabras Positivas	
Técnica de los Abrazos	

6. Relaciones Causales Clave

CADENA DEL APRENDIZAJE EXITOSO: 1. Ambiente seguro y emocionalmente nivelado 2. Amígdala 'abierta' (sin amenaza percibida) 3. Dopamina activada (motivación/placer) 4. Circuito DAS activado 5. Información pasa de redes instintivas a redes cognitivas racionales 6. Aprendizaje significativo → Memoria a largo plazo

CADENA DEL BLOQUEO DEL APRENDIZAJE: 1. Situación percibida como AMENAZANTE (estrés, miedo, ansiedad) 2. SECUESTRO AMIGDALAR 3. Secreción de CORTISOL (hormona del estrés) 4. Bloqueo del paso de información a lóbulos prefrontales 5. El aprendizaje NO se concreta

7. Frases y Citas Importantes

- "Educar la mente sin educar el corazón, no es educar nada en absoluto." — Aristóteles
- "La inteligencia emocional es una habilidad, y las habilidades se aprenden." — Anónimo
- "El aprendizaje es experiencia, todo lo demás es información." — Albert Einstein
- "Tenemos un sistema educativo del siglo XIX, con docentes del siglo XX y alumnos del siglo XXI." — Marilina Rotger
- "Todos tenemos talentos y somos inteligentes en algo; el desafío del buen educador es ayudar a su estudiante a descubrirlo." — Marilina Rotger
- "Los docentes deben ser diseñadores del aprendizaje y entrenadores de la atención."

8. Preguntas Frecuentes de Examen

POSIBLES PREGUNTAS DE EXAMEN

- ¿Cuál es el 'órgano del aprendizaje' según las neurociencias?
- ¿Qué es el cerebro triuno y quién lo propuso?
- ¿Cuáles son las 6 emociones básicas según Paul Ekman?
- ¿Qué es la neuroplasticidad y qué factores la favorecen?
- ¿Cuál es la diferencia entre emoción, sensación y sentimiento?
- ¿Qué es el secuestro amigdalal y quién lo definió?
- ¿Cuántas inteligencias identificó Howard Gardner?
- ¿Qué significan las siglas DAS en el contexto del aprendizaje?
- ¿Cuánto tiempo dura el UPTIME en nivel primario?
- ¿Por qué se dice que la evaluación genera estrés que bloquea el aprendizaje?
- ¿Qué es el cortisol y cómo afecta el aprendizaje?
- ¿Cuántas repeticiones con novedad se necesitan para consolidar un aprendizaje?
- ¿Qué es la PLP y quién la descubrió?
- ¿Cuáles son los 5 dispositivos básicos del aprendizaje?
- ¿Qué es un 'aula con cerebro'?
- ¿Cuál es el doble rol del docente contemporáneo?
- ¿Cómo se activa la dopamina en el aula?
- ¿Cuántas amígdalas tiene el cerebro humano?
- ¿Qué neurotransmisor se activa cuando hay poca luz y produce somnolencia?

- ¿Cuáles son las 5 capacidades de la inteligencia emocional según Goleman?

MENSAJE FINAL: 'Recuerda: todos tenemos talentos y somos inteligentes en algo... el desafío del buen educador es ayudar a su estudiante a descubrirlo.' — Marilina Rotger